

Basel III 市場風險標準法

敏感性基礎法(SBM)入門說明

昀騰金融科技

技術長

董夢雲 博士

dongmy@ms5.hinet.net

目 錄

一、Base I III 新標準法架構

- (一) 風險與涉險值
- (二) 現貨的風險值
- (三) 一致性的風險衡量

二、SBM 下的價格變動分解

- (一) 價格變動的風險分解
- (二) 風險分類與風險組合

三、Delta 風險資本與現貨利率風險

- (一) 利率風險因子與 Bucket 定義
- (二) 利率風險 Delta 敏感性計算
- (三) QuantLibXL 使用說明
- (四) 公債的 Delta 風險資本計算

四、Curvature 風險資本與外匯選擇權風險

- (一) 匯率風險因子與 Bucket 定義
- (二) 匯率風險 Curvature 敏感性計算
- (三) QuantLibXL 使用說明
- (四) 外匯選擇權的 Curvature 風險資本計算

五、Vega 風險資本與外匯選擇權風險

- (一) 匯率風險 Vega 敏感性計算
- (二) 外匯選擇權的 Vega 風險資本計算

六、SBM 投資組合相關性風險與壓力測試

- (一) 新台幣利率風險跨時間帶彙整
- (二) 新台幣利率風險跨利率曲線彙整
- (三) 利率風險跨幣別彙整
- (四) 情境計算
- (五) 計算範例

七、總結

昀騰金融科技股份有限公司

技術長
金融博士、證券分析師

董夢雲 Andy Dong



ID:50917111

Line/WeChat:andydong3137

E:andydong1209@gmail.com

<https://github.com/andydong1209>

M: (T)0988-065-751 (C)1508-919-2872

10647 台北市大安區辛亥路一段 50 號 4 樓

現職：國立台灣大學財務金融研究所兼任教授級專家
台灣金融研訓院 2022 年菁英講座

經歷：中國信託商業銀行交易室研發科主管
凱基證券風險管理部主管兼亞洲區風險管理主管
中華開發金控、工業銀行風險管理處處長
永豐金控、商業銀行風險管理處處長
永豐商業銀行結構商品開發部副總經理

學歷：國立台灣大學電機工程學系學士
國立中央大學財務管理學研究所博士

專業：證券暨投資分析人員合格(1996)

專長：BaseI III 交易簿市場風險資本計算、銀行簿利率風險計算
風險管理理論與實務，資本配置與額度規劃、資產負債管理實務
外匯與利率結構商品評價實務，股權與債權及衍生商品評價實務
GPU 平行運算與結構商品系統開發，CUDA、OpenCL
CPU 平行運算與 ALM 系統開發，C#/C++/C、.Net Framework、SQL
人工智慧(Deep Learning)交易策略開發，Python、Keras、TensorFlow

一、Basel III 新標準法架構

(一)風險與涉險值

◆ 1996 年 Basel 資本協定納入市場風險的資本要求。

➤ 以所謂的 **Cooke ratio** 來衡量監管資本的最低清償條件。

✓ 分子為合格資本，Core capital、Complementary capital、Sub-supplementary capital。

✓ 分母為風險加權資產，包含信用風險資本需求(CRR)與市場風險資本需求(MRR)

◆ 信用風險需求不包含交易簿的權益與債權部位，以及外匯與商品部位。

➤ CRR 的表內部位只為名目本金乘上百分比

✓ CRR 的表外部位只為信用風險的當量

➤ 監管者喜歡銀行把部位置於銀行簿

◆ 市場風險需求包含交易簿的表內與表外部位。

➤ 需要市價重估部位。

◆ 標準法下的 MRR 將部位分為四大類別(模塊，Building Blocks)，總需求為四者相加，

- 權益
- 利率
- 外匯
- 商品

◆ 在每一類別下，MRR 為一般與個別風險需求的和。

- 這些項目各為部位淨額或總額的百分比。
- 百分比視計算方式而定。

◆ 1996 年 Basel 資本協定，另外提出方法來衡量 MRR，

- 使用內部模型衡量交易簿總淨部位，對公司產生的總損失。
 - ✓ 此總損失為 10 個交易日，99%顯著水準下，最大可能損失。
- 有定性與定量的要求，符合方可使用。

甲、風險值

◆ 風險值的定義：在一固定期間內，由市場逆向變動，所產生的以特定機率表達的損失。

➤ 令 $x = \text{VaR}(99\%, 10\text{days})$ ，則表示在未來 10 天，有 1% 的機率，損失會等於或超過 x 。

✓ $1 - 100\alpha\% = 99\%$ ， $\alpha = 1\%$ ，稱為顯著水準。

✓ 10 天稱為持有期間(Holding period, h-day)。

◆ 令一投資組合， h 天的損失為， $\Delta_h P_t = B_{ht}P_{t+h} - P_t$ ，

➤ B_{ht} 表在 t 時點， h 天到期折價債券的現值。

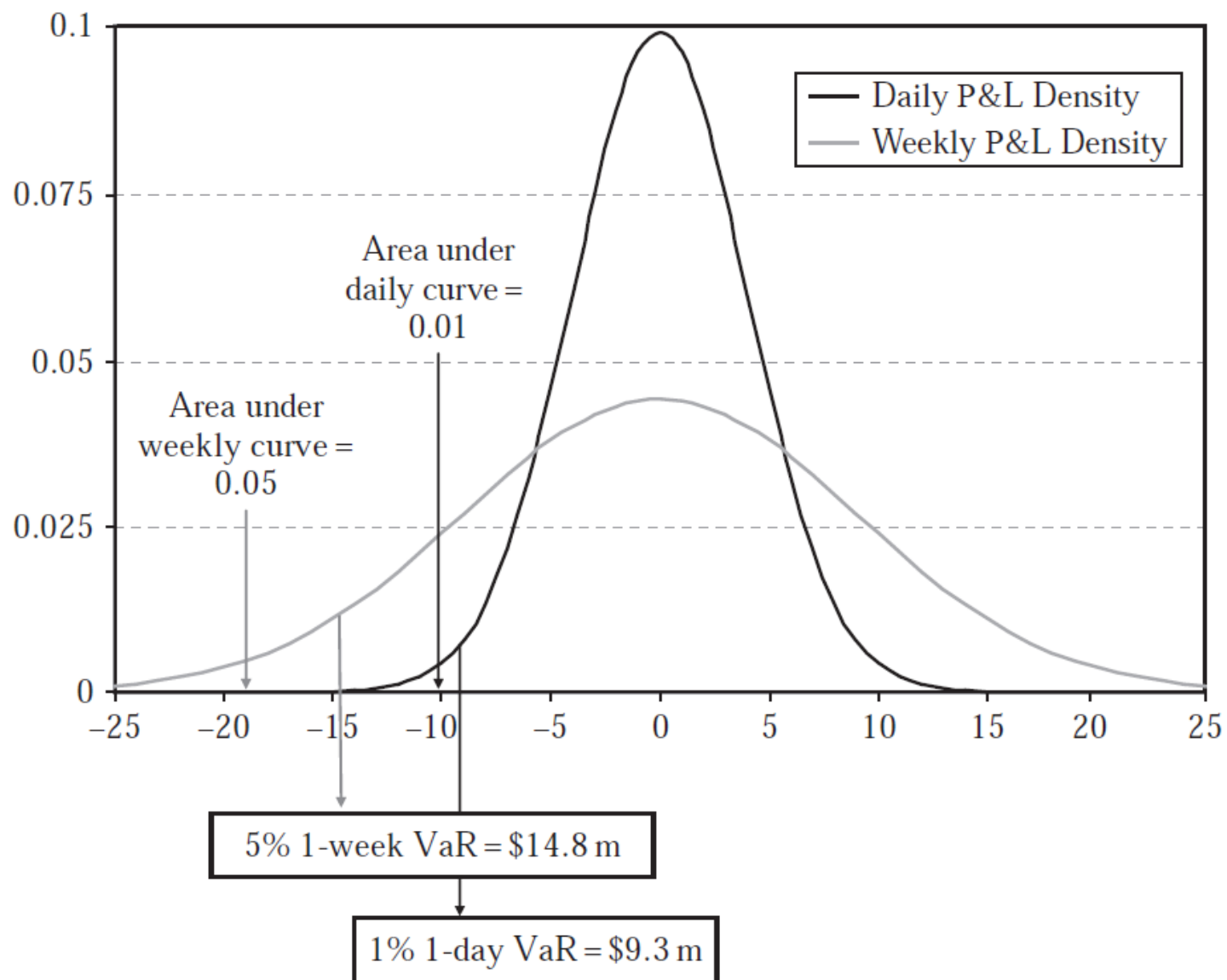
➤ $100\alpha\%$ ，h-day VaR $\Rightarrow \text{VaR}(1-100\alpha\%, h\text{-day}) = x$ 。

✓ $\text{Prob}(\Delta_h P_t < -x) = \alpha$ 。

➤ 可表示如下，

$$X_{ht} = \frac{B_{ht}P_{t+h} - P_t}{P_t}, \quad P(X_{ht} < x_{ht}) = \alpha$$

$$\text{VaR}_{ht,\alpha} = \begin{cases} -x_{ht,\alpha}, & \text{Return Loss} \\ -x_{ht,\alpha}P_t, & \text{Amount Loss} \end{cases}$$



乙、常態線性風險值公式

◆ 只考慮整個投資組合的 VaR，組合的 h-day 報酬為 iid 且常態分配。

$$X_{ht} = \frac{B_{ht} P_{t+h} - P_t}{P_t} \stackrel{i.i.d.}{\approx} N(\mu, \sigma^2)$$

➤ 由常態分配可知，

$$\frac{x_\alpha - \mu}{\sigma} = \Phi^{-1}(\alpha)$$

✓ 一天 VaR 為，

$$VaR_\alpha = \Phi^{-1}(1 - \alpha)\sigma - \mu \dots\dots\dots(1.1)$$

✓ 故 h-day VaR 為，

$$VaR_{h,\alpha} = \Phi^{-1}(1 - \alpha)\sigma_h - \mu_h \dots\dots\dots(1.2)$$

➤ 以損失金額表示，

$$VaR_{h,\alpha} = (\Phi^{-1}(1 - \alpha)\sigma_h - \mu_h)P_t \dots\dots\dots(1.3)$$

✓ $\Phi^{-1}(5\%) \approx 1.65$ ， $\Phi^{-1}(1\%) \approx 2.33$

◆ 組合內有多個資產，每個資產報酬不同，價值增加速度不同。

➤ 令有 k 個資產，組合價值

$$P_t = \sum_{i=1}^k n_i p_{it}$$

➤ 令 i 個資產價值權數

$$w_{it} = \frac{n_i p_{it}}{P_t}$$

◆ 定義靜態 VaR，表持有期間內沒有交易，

➤ 不進行 Rebalance，權數不固定。

◆ 定義動態 VaR，表持有期間內有交易，

➤ 進行 Rebalance，權數固定。

丙、縮放風險值

◆ 如果報酬為 iid，且計算動態 VaR，則 h 天 VaR 值可由 1 天 VaR 求得。

$$X_{1t} \approx \frac{P_{t+1} - P_t}{P_t} \approx \ln\left(\frac{P_{t+1}}{P_t}\right) \stackrel{i.i.d.}{\approx} N(\mu_1, \sigma_1^2)$$

$$\sigma_h = \sqrt{h} \sigma_1$$

$$VaR_{h,\alpha} = \Phi^{-1}(1 - \alpha) \sqrt{h} \sigma_1 - h \mu_1$$

➤ 若有自我相關，且相關係數 ρ ，則 $\mu_h = h \mu_1$ ， $\sigma_h = \sqrt{\tilde{h}} \sigma_1$

$$\tilde{h} = h + 2\rho(1 - \rho)^{-2} \left((h - 1)(1 - \rho) - \rho(1 - \rho^{h-1}) \right)$$

$$VaR_{h,\alpha} = \Phi^{-1}(1 - \alpha) \sqrt{\tilde{h}} \sigma_1 - h \mu_1$$

➤ 長天期下，報酬率也會須要考慮。

(二)現貨的涉險值

◆ 整個 VaR 的衡量是對投資組合採取風險因子應對(Risk Factor Mapping)的架構，可以分為兩部分。

➤ 系統 VaR(Systematic VaR)，或總風險因子 VaR(Total Risk Factor VaR)

- ✓ 將 VaR 的計算，分解成各個不同類別風險因子的 VaR 計算，再加以合併
- ✓ 需要考慮相關性

➤ 個別 VaR(Specific VaR)，或殘餘 VaR(Residual VaR)

- ✓ 無法透過應對法捕捉到的風險。

甲、風險因子VaR

◆ 建構一個模型，將投資組合的報酬連結到其風險因子。

- 一個有權益現貨與指數期貨的國際權益組合，通常認為有下面風險因子，
 - ✓ 主要市場現貨權益指數(SP500, FTSE100, CAC40)，標的資產
 - ✓ 現貨匯率(\$/£, \$/€)，匯率轉換(表達為本幣風險)
 - ✓ 主要市場股利收益率，資產收益率(進入遠期價格計算)
 - ✓ 即期 LIBOR 利率，天期等同期貨，折現使用

◆ 在因子模型中，風險因子的係數稱之為投資組合對因子變動的敏感性(Sensitivity)。

- 同上例，敏感性有下，
 - ✓ 對主要市場現貨權益指數的敏感性稱之為 Beta，
 - ✓ 現貨匯率的敏感性為一(One)，
 - ✓ 對各幣別利率與主要市場股利收益率的敏感性之為 PV01。

◆ 採因子法的理由：

- 簡化計算
- 績效評估，各暴險的績效(RAROC)
- 便於風管人員每日控管作業
 - ✓ 如壓力測試的執行

◆ 可能產生的模型風險有：

- 因子的選擇很主觀
- 敏感性估計有誤
- 可能忽略各別風險

乙、單因子常態線性權益VaR

◆ 一現貨權益投資組合，其報酬 Y 有單一因子 X ，大盤指數，可表示為

$$Y_t = \tilde{\alpha} + \beta X_t + \varepsilon_t$$

➤ $\tilde{\alpha}$ ， β 為常數， ε_t 為殘差， X 為常態分配。

➤ 其 h 天， α 水準的風險值為，

$$VaR_{h,\alpha} = \beta \left(\Phi^{-1}(1 - \alpha) \sigma_h - \mu_h \right) \dots\dots\dots (1.4)$$

◆ 範例：一組合投資 1MM 在 A 股，2MM 在 A 股。A 股 $\beta=1.2$ ，B 股 $\beta=0.8$ 。大盤指數報酬率為 5%，波動性 20%每年。則 $VaR(1\%, 10\text{-day})$ 為

➤ 組合淨 β 以金額表示為

$$\beta_{\$} = \$1,000,000 \times 1.2 + \$2,000,000 \times 0.8 = \$2.8M$$

✓ 10 日報酬率為

$$\mu_{10D} = 0.05 \times \frac{10}{250} = 0.2\%$$

✓ 10 日波動性為

$$\sigma_{10D} = 0.2 \times \sqrt{\frac{10}{250}} = \frac{0.2}{5} = 4\%$$

➤ $VaR(1\%, 10\text{-day})$ 為

$$Equity_VaR(1\%, 10D) = \$2,800,000 \times (2.32635 \times 4\% - 0.2\%) = \$254,951$$

<<Case_1_1_EQVaR>>

丙、常態線性利率VaR

◆ 一個利率相關的投資組合，如債券、放款、交換交易等，可以視為一組現金流量的組合。

- 使用現金流量映射法，可將所有的現金流量，映射到特定時點的現金流量上。
- 所有債權工具皆可視為零息債券（Zero Coupon Bond, Zeros）之組合。
- 可將零息債券視為“基本證券（Primitive Security）”做為分析的對象，由其求得息票債券的相對性質。

◆ 以3年息票債券價格 B_3 為例，每年債息為 C ，面值為 F 。

- 一年、二年、三年之零息債券價格分別為 Z_1 ， Z_2 ， Z_3 ，則我們有下面價格之線性關係

$$B_3 = C \times Z_1 + C \times Z_2 + (C + F) \times Z_3$$

- DV01 之線性關係亦可維持

$$\frac{\partial B_3}{\partial r} = C \times \frac{\partial Z_1}{\partial r} + C \times \frac{\partial Z_2}{\partial r} + (C + F) \times \frac{\partial Z_3}{\partial r}$$

◆ 變異數之關係則為：

$$\begin{aligned} \text{Var}(B_3) = & \text{Var}(C \times Z_1 + C \times Z_2 + (C + F) \times Z_3) = C^2 \times \text{Var}(Z_1) + C^2 \times \text{Var}(Z_2) + (C + F)^2 \times \text{Var}(Z_3) \\ & + 2C^2 \text{Cov}(Z_1, Z_2) + 2C \times (C + F) \text{Cov}(Z_1, Z_3) + 2C \times (C + F) \text{Cov}(Z_2, Z_3) \end{aligned}$$

➤ 非線性不理想，但尚可運作

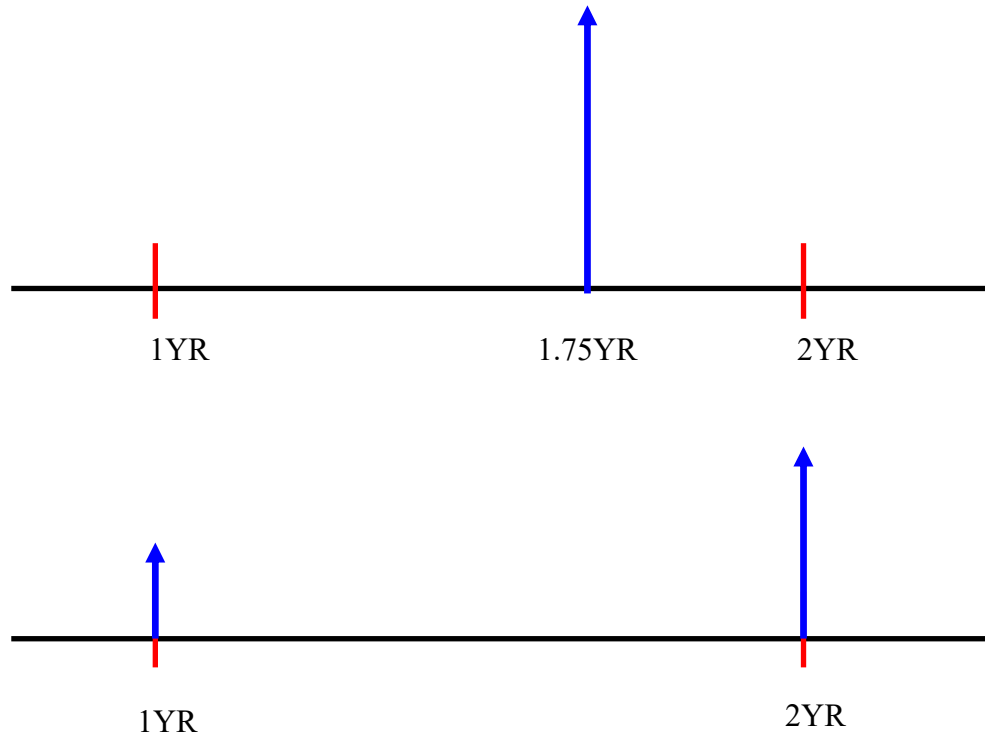
$$\text{Var}(B_3) = C^2 \times \sigma_1^2 + C^2 \times \sigma_2^2 + (C + F)^2 \times \sigma_3^2 + 2C^2 \rho_{12} \sigma_1 \sigma_2 + 2C \times (C + F) \rho_{13} \sigma_1 \sigma_3 + 2C \times (C + F) \rho_{23} \sigma_2 \sigma_3$$

◆ 一旦有完整各天期的零息債券，所有息票債券的問題皆可解決。

➤ 我們可以只估計 ON，1 MN，2MN，3MN，6MN，9MN，1YR，2YR，3YR，5YR，7YR，10YR，15YR，20YR，30YR 之共變異數矩陣，及其 VaR 值。

➤ 因此，落於其他時點之現金流量須拆解到上述時點之上。

- ✓ 1.75 年之現金流量可拆解到 1YR 與 2YR 之上。
- ✓ 拆解方式可用線性分配或非線性分配，J.P. Morgan 採非線性分配。
- ✓ 線性分配拆解使用簡單分點定理即可。



<<Case_1_2_CF>>

◆ J. P. Morgan 之非線性分配關係，需滿足下面的條件。

- 拆解後之現金流量， $CF_1(CF \cdot x)$ & $CF_2(CF \cdot (1-x))$ ，與拆解前之現金流量， CF ，符號相同。
- 拆解後之現金流量合， $CF_1 + CF_2$ ，與拆解前之現金流量， CF ，相同。
- 拆解後之現金流量波動性和， $Vol(CF_1 + CF_2)$ ，與拆解前之現金流量波動性， $Vol(CF)$ ，相同。

◆ 原 CF 之波動性 σ 可由 CF_1 與 CF_2 之波動性 σ_1 ， σ_2 內插求得。

- CF 分配到 CF_1 之比率為 x ， CF 分配到 CF_2 之比率為 $1-x$ 。

✓ 只有一個根為合理數值 ($0 \leq x \leq 1$)。

$$Vol(CF) = Vol(CF_1 + CF_2)$$

$$\sigma^2 = x^2 \sigma_1^2 + (1-x)^2 \sigma_2^2 + 2x(1-x) \rho \sigma_1 \sigma_2$$

$$(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho \sigma_1 \sigma_2)x^2 + 2(-\sigma_2^2 + \rho \sigma_1 \sigma_2)x + (\sigma_2^2 - \sigma^2) = 0$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

◆ 令組合總現金流量 CF ，為各特定時點現金流量和，

$$CF = \sum_{i=1}^n CF_i$$

➤ 則組合價值 PV ，為各現金流量之現值合，

$$PV = \sum_{i=1}^n PV_i$$

➤ 則組合價值變動 ΔPV ，為各現金流量之價值變動合，

$$\Delta PV = \sum_{i=1}^n \Delta PV_i$$

◆ 定義 $PV01$ 為即期利率曲線上漲 1bp，現金流量價格變動量。

➤ 各現金流量之價值變動，可以 $PV01$ 近似。

$$\Delta PV_i = PV01_i \times \Delta R_i$$

✓ ΔR_i 表利率變動 bp 數。

◆ 矩陣表示

$$\Delta PV \approx -\theta \times \Delta r^T$$

$$\theta = (PV01_1, \dots, PV01_n)$$

$$\Delta r = (\Delta R_1, \dots, \Delta R_n)$$

◆ 組合涉險值表示為，

$$VaR_\alpha = \Phi^{-1}(1-\alpha) \sqrt{\theta \cdot \Omega \cdot \theta^T} - \theta \cdot \mu$$

➤ 其中， Ω 表 Δr 的共變異數矩陣。 μ 表期望值向量。

➤ $VaR(\alpha\%, h\text{-day})$ 可表示為

$$VaR_{h,\alpha} = \Phi^{-1}(1-\alpha) \sqrt{\theta \cdot \Omega_h \cdot \theta^T} \dots\dots\dots(1.5)$$

✓ μ 期望值太小省略。

◆ 範例：一債券組合現金流量映射到一年、兩年頂點，期 PV01 分別為\$50 與\$75。若未來 10 天兩頂點利率變動之期望值為 0，相關性 0.9，年標準差分別為 100bp 與 80bp。

➤ 共變異數矩陣為

$$\Omega = \begin{bmatrix} 100^2 & 0.9 \times 100 \times 80 \\ 0.9 \times 100 \times 80 & 80^2 \end{bmatrix}$$

➤ 10 天共變異數矩陣為

$$\Omega_{10D} = \frac{10}{250} \begin{bmatrix} 100^2 & 0.9 \times 100 \times 80 \\ 0.9 \times 100 \times 80 & 80^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 400 & 288 \\ 288 & 400 \end{bmatrix}$$

➤ VaR(1%, 10-day)

$$\theta \cdot \Omega_{10D} \cdot \theta' = \begin{bmatrix} 50 & 75 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 400 & 288 \\ 288 & 400 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 50 \\ 75 \end{bmatrix} = 4,600,000$$

$$\sqrt{\theta \cdot \Omega_{10D} \cdot \theta'} = \$2,144.76$$

$$VaR(1\%, 10D) = 2.32635 \times \$2,144.76 = \$4,989$$

<<Case_1_3_CFVaR>>

(三)一致性的風險衡量

◆ Artzner et al.指出，一個一致性的風險衡量應該符合四項性質，

➤ 單調性(Monotonicity)：

$$P_1(w_i) \succ P_2(w_i), \quad \forall w_i \Rightarrow RM(P_1) < RM(P_2)$$

✓ P_k ：Portfolio k， w_i ：Future state i。

✓ $\succ$ ：Better than，Left B.T. Right。

✓ RM：Risk Measure。

➤ 遞移不變性(Translation Invariance)：

✓ 如果投資組合內加入 K 比率數量的現金，則其風險應等 K 比率減少。

➤ 同質性(Homogeneity)：

✓ 如果投資組合相對成分比例不變，總量 λ 倍增減，則風險也等 λ 倍增減。

➤ 次加性(Subadditivity)：

$$RM(P_1 + P_2) \leq RM(P_1) + RM(P_2)$$

◆ VaR 滿足前三個條件，但不滿足次加性。

◆ 定義 Expected Shortfall(ES)為條件尾端預期，為超過 VaR_α 損失的期望值。

➤ ES 滿足四個條件，為一致性的風險衡量。

➤ Basel III 的 VaR 法採用此風險衡量方式。

◆ 在常態分配假設下，95%的顯著水準，最大損失為 -1.65σ 。

➤ 然而，有 5%的機率損失超過 -1.65σ 。

✓ 這 5%機率的超量損失的平均值為 -2.06271σ 。

➤ $\text{VaR}(95\%) \Rightarrow -1.65\sigma$ ， $\text{ES}(95\%) \Rightarrow -2.06271\sigma$ 。

✓ 差額為 0.41715σ 。

➤ 參考 QuantLibXL，Gaussian 物件， $\text{qlGaussianAverageShortfall}(-1.65, 0, 1,)=0.41715$ 。

✓ $\text{qlGaussianShortfall}(-1.65, 0, 1,)=4.95\%$ 。

<<Case_1_4_EL>>

Case_1_4_EL.xlsx - Microsoft Excel

常用 插入 版面配置 公式 資料 校閱 檢視 開發人員 負載測試 Acrobat 小組 Wind

剪貼簿 字型 對齊方式 數值 樣式 儲存格 編輯

自動加總 填滿 清除 排序與篩選 尋找與選取

G14 =qlGaussianExpectedShortfall(G15,G16,G17,G18)

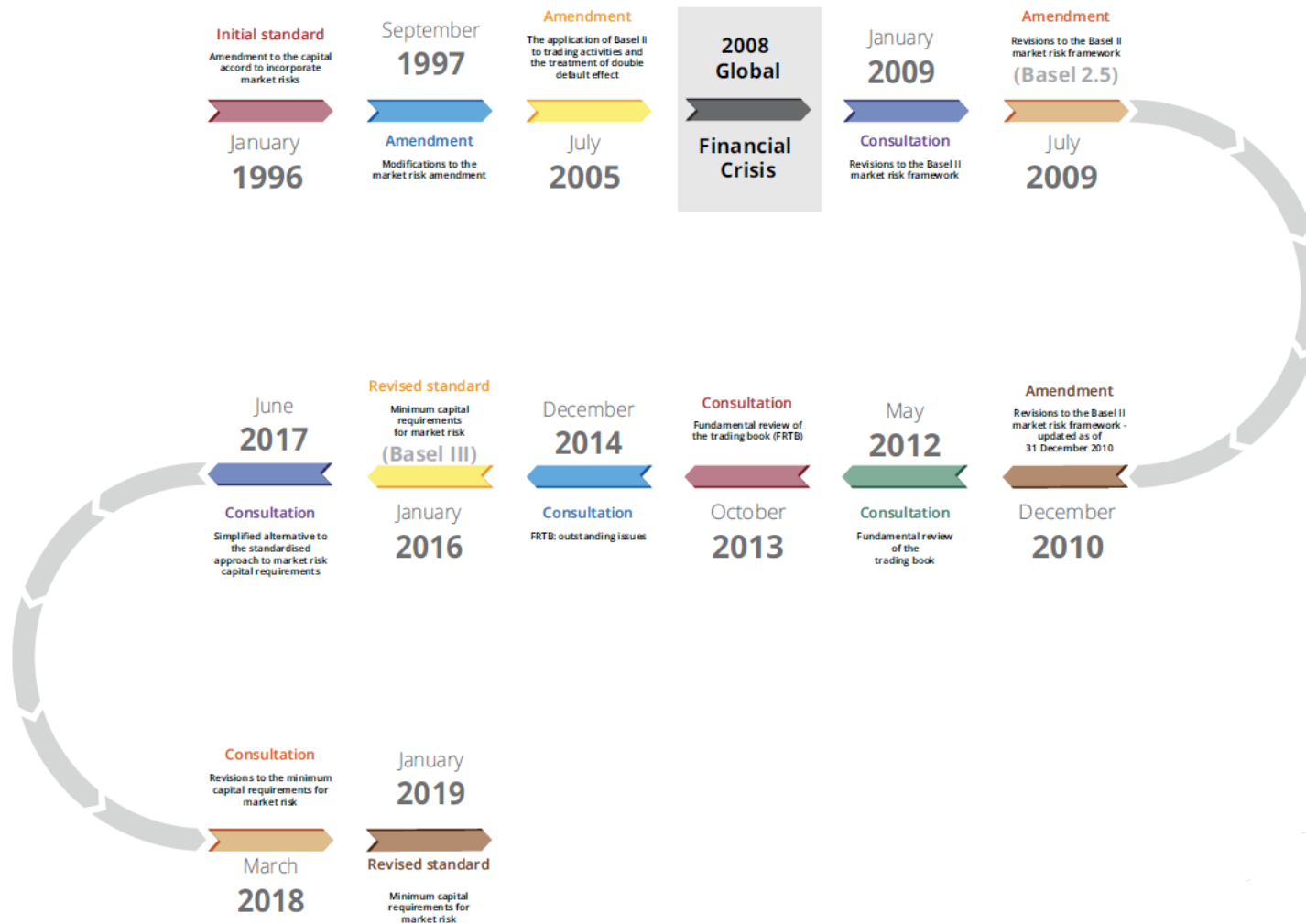
	A	B	C	D	E	F	G	H
13								
14		GaussianShortfall	4.95%			GaussianExpectedShortfall	2.062713	
15	double	Target	-1.6500		double	Target	95.00%	
16	double	Mean	0		double	Mean	0	
17	double	StdDev	1		double	StdDev	1	
18	any	Trigger			any	Trigger		
19								
20		GaussianAverageShortfall	0.417150					
21	double	Target	-1.6500					
22	double	Mean	0					
23	double	StdDev	1					
24	any	Trigger						
25								
26								
27								
28								
29								
30								

Sheet1 Sheet2 Sheet3 Sheet4 Sheet5

就緒 100%

(四)市場風險資本計提的演進

A history of minimum capital requirements for market risk



Basel II

內部模型法

標準法

Basel III

內部模型法

標準法

簡易標準法

1. 使用條件預期損失(ES, Expected Shortfall)，取代原先特定損失(VaR, Value at Risk)
2. 可以以 Desk 為適用範圍選擇
3. 需核可，方可採用

1. 採用 VaR 邏輯的價值變動分解
2. 需計算 Delta、Vega、Gamma 的數量
3. 價值的估計需與評價邏輯一致
4. 參數與模型的選用，需合乎評價邏輯
5. 包含信用違約損失
6. 考慮組合部位(ABS, CDO)的風險
7. 可以以 Desk 為適用範圍選擇

1. 類似原先標準法
2. 需核可，方可採用

◆ 修改的市場風險架構主要特徵

Key features of the revised market risk framework				
Current Basel 2.5 framework (amended in 2010)	Boundary between the banking book and trading book	Use and validation of banks' internal models	Risk measurement under the internal models approach	Risk measurement under the standardised approach
	Assignment to the trading book primarily relies on the bank's intent to trade an instrument <i>Issue: weak definition provides opportunity for banks to move instruments across the trading book-banking book boundary in pursuit of lower capital requirements</i>	Model approval/removal determined on a bank-wide basis <i>Issue: model approval processes poorly positioned to deny/remove approval for trading desks that are deemed inappropriate for model use</i>	Capital requirements primarily determined using value-at-risk (VaR) models <i>Issue: insufficient measurement of tail risks and liquidity risk of trading portfolios; permits unrestrained diversification benefits</i>	Risk measurement based on an exposure-by-exposure building block approach <i>Issue: outdated calibration and insufficiently risk-sensitive to serve as a credible complement and fall back to the internal models approach</i>
Standard (issued in 2016)	Robust boundary to clearly specify appropriate contents of the trading book and restrict arbitrary reassignment	Model approval/removal determined at the trading desk level; separate, more stringent capital requirements for risks not appropriate for modelling ("non-modellable risk factors" or NMRFs)	Expected shortfall measure replacing VaR; separate NMRF capital requirement; fall back to the standardised approach for trading desks that fail model approval assessments	Risk-sensitive measurement primarily based on the loss a bank could suffer (ie sensitivities) under a defined stress scenario
Revised standard (issued in 2019)	Further specification of regulatory book assignment requirements with better articulated precedence and clarification for certain exposures	New test metrics to discern poorly performing models; improved criteria for the identification of NMRFs	Adjustment to capital requirements to address cliff effects and calibration issues for trading desks and risks that fall short of processes to assess modellability	Refined measurement method for FX risk, options and index instruments; recalibrated risk weights for general interest rate risk and FX risk

二、SBM 下的價格變動分解

(一)價格變動的風險分解

◆ 在標準法下，將風險資本分為三大模塊，

- 使用敏感性基礎法資本(Sensitivity-based method, SBM)捕捉系統性的市場風險。下分三項風險，各別都需考慮相關性彙整。三者合併，直接相加。
 - ✓ Delta 風險資本：反映 Delta 風險因子
 - ✓ Vega 風險資本：反映 Vega 風險因子
 - ✓ Curvature 風險資本：反映 Gamma 風險因子
- 使用違約風險資本(Default risk capital, DRC)捕捉系統性的信用風險。
 - ✓ 交易薄的部位，有違約的可能性。
- 使用殘差風險附加資本(Residual Risk Add-on, RRAO)來捕捉殘餘的市場風險。

◆ 衍生性金融商品其價格受到標的資產價格所影響，其風險來源即為標的資產。

- 以選擇權為例，買權價格 C 為標的資產價格 S 、波動性 σ 與時間 t 的函數

$$C = f(S, \sigma, t) \dots\dots\dots(2.1)$$

- ✓ 買權價格 C 可視為因變數，標的資產價格 S 、波動性 σ 與時間 t 可視為自變數。

- 風險因子為標的資產價格 S 、波動性 σ 。

- ✓ 實務上波動性 σ 是一個期限結構，不是一個定值。

- ✓ 因此，波動性風險因子是各個時點的 σ_t 。

◆ 針對利率產品， S 就是利率水準。

- 此時，就不是一個利率大小，而是一條利率曲線。
- Basel 以 10 個利率點來代表整條利率曲線的風險。

◆ 衍生商品價格的變動，可分解成自變數變動分量的相加。

➤ 根據 Ito's Lemma，

$$dC = \frac{\partial C}{\partial S} dS + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} (dS)^2 + \frac{\partial C}{\partial \sigma} d\sigma + \frac{\partial C}{\partial t} dt \dots\dots\dots(2.2)$$

➤ 右式第一項可視為對選擇權價格變動的一階近似項，其中係數稱之為 Delta，

$$\Delta = \left[\frac{\partial C}{\partial S} \right]$$

➤ 第二項可視為對選擇權價格變動的二階近似項，其中係數稱之為 Gamma，Basel 稱為 Curvature。

➤ 第三項為對選擇權價格因波動性變動產生的變化，其中係數稱之為 Vega，

$$\Gamma = \left[\frac{\partial^2 C}{\partial S^2} \right], \quad V = \left[\frac{\partial C}{\partial \sigma} \right]$$

◆ 根據定義，現貨的 Delta = 1。

◆ 所有交易部位都要計算 Delta Risk，有下述條件者，要計算 Vega 與 Curvature Risk。

- 任何具有權利性質的工具，
- 任何有嵌入式提前支付權利的工具，
- 工具的現金流量無法表示為標的資產名目本金的線性函數，
- 針對有 Delta 風險的工具，可能需要計算其曲度風險，這些工具不限於前三項。
 - ✓ 銀行可能有其管理具權利性質的非線性工具與其他工具的傳統，也可以將沒有權利性質的工具一併併入曲度風險的計算。
 - ✚ 處理須一致性。
 - ✚ 曲度風險需實施於所有 SBM 計算的工具上。

◆ 每個月要計算，申報監理機關。(MAR20.2)

(二)風險分類與風險組合

◆ 敏感性基礎法的標準法，將部位的市場風險分為七大類別(模塊，Building Blocks)，

- 一般利率風險
- 信用價差風險(CSR)：非證券化
- 信用價差風險：證券化(無相關交易組合, non-CTP)
- 信用價差風險：證券化(有相關交易組合, CTP)
- 權益風險
- 外匯風險
- 商品風險

◆ 類別彙整合併時，直接相加。

◆ 每一大類別的風險，可以將相似的風險因子集成一個 Bucket，

- 一個外匯幣別為一個 Bucket。
- 一個幣別的利率風險為一個 Bucket。
 - ✓ 0.25 年內 $[0, 0.25)$ 的利率為一個 Time Bucket，0.25 年到 0.5 年 $[0.25, 0.5)$ 的利率為另一個 Time Bucket。
- 新興市場電信股票為一個 Bucket，先進市場電信股票為另一個 Bucket。
- 投資級的主權信用與多邊開發銀行信用為一個 Bucket，投資級的科技與電信公司信用為另一個 Bucket。
- 貴金屬(金、銀)為一個 Bucket，非貴金屬(銅、鋁、鐵)為另一個 Bucket。

◆ 權益風險 Bucket 分類表

Buckets for delta sensitivities to equity risk				Table 9
Bucket number	Market cap	Economy	Sector	
1	Large	Emerging market economy	Consumer goods and services, transportation and storage, administrative and support service activities, healthcare, utilities	
2			Telecommunications, industrials	
3			Basic materials, energy, agriculture, manufacturing, mining and quarrying	
4			Financials including government-backed financials, real estate activities, technology	
5		Advanced economy	Consumer goods and services, transportation and storage, administrative and support service activities, healthcare, utilities	
6			Telecommunications, industrials	
7			Basic materials, energy, agriculture, manufacturing, mining and quarrying	
8			Financials including government-backed financials, real estate activities, technology	
9	Small	Emerging market economy	All sectors described under bucket numbers 1, 2, 3 and 4	
10		Advanced economy	All sectors described under bucket numbers 5, 6, 7 and 8	
11	Other sector ^[20]			
12	Large market cap, advanced economy equity indices (non-sector specific)			
13	Other equity indices (non-sector specific)			

◆ 信用價差風險 Bucket 分類表

Buckets for delta CSR non-securitisations		Table 3
Bucket number	Credit quality	Sector
1	Investment grade (IG)	Sovereigns including central banks, multilateral development banks
2		Local government, government-backed non-financials, education, public administration
3		Financials including government-backed financials
4		Basic materials, energy, industrials, agriculture, manufacturing, mining and quarrying
5		Consumer goods and services, transportation and storage, administrative and support service activities
6		Technology, telecommunications
7		Health care, utilities, professional and technical activities
8		Covered bonds ^[15]
9	High yield (HY) & non-rated (NR)	Sovereigns including central banks, multilateral development banks
10		Local government, government-backed non-financials, education, public administration
11		Financials including government-backed financials
12		Basic materials, energy, industrials, agriculture, manufacturing, mining and quarrying
13		Consumer goods and services, transportation and storage, administrative and support service activities
14		Technology, telecommunications
15		Health care, utilities, professional and technical activities
16	Other sector ^[16]	
17	IG indices	
18	HY indices	

◆ 商品風險 Bucket 分類表

Delta commodity buckets and risk weights

Table 11

Bucket number	Commodity bucket	Examples of commodities allocated to each commodity bucket (non-exhaustive)	Risk weight
1	Energy - solid combustibles	Coal, charcoal, wood pellets, uranium	30%
2	Energy - liquid combustibles	Light-sweet crude oil; heavy crude oil; West Texas Intermediate (WTI) crude; Brent crude; etc (ie various types of crude oil) Bioethanol; biodiesel; etc (ie various biofuels) Propane; ethane; gasoline; methanol; butane; etc (ie various petrochemicals) Jet fuel; kerosene; gasoil; fuel oil; naphtha; heating oil; diesel etc (ie various refined fuels)	35%
3	Energy - electricity and carbon trading	Spot electricity; day-ahead electricity; peak electricity; off-peak electricity (ie various electricity types) Certified emissions reductions; in-delivery month EU allowance; Regional Greenhouse Gas Initiative CO2 allowance; renewable energy certificates; etc (ie various carbon trading emissions)	60%
4	Freight	Capesize; Panamax; Handysize; Supramax (ie various types of dry-bulk route) Suezmax; Aframax; very large crude carriers (ie various liquid-bulk/gas shipping route)	80%

5	Metals – non-precious	Aluminium; copper; lead; nickel; tin; zinc (ie various base metals) Steel billet; steel wire; steel coil; steel scrap; steel rebar; iron ore; tungsten; vanadium; titanium; tantalum (ie steel raw materials) Cobalt; manganese; molybdenum (ie various minor metals)	40%
6	Gaseous combustibles	Natural gas; liquefied natural gas	45%
7	Precious metals (including gold)	Gold; silver; platinum; palladium	20%
8	Grains and oilseed	Corn; wheat; soybean seed; soybean oil; soybean meal; oats; palm oil; canola; barley; rapeseed seed; rapeseed oil; rapeseed meal; red bean; sorghum; coconut oil; olive oil; peanut oil; sunflower oil; rice	35%
9	Livestock and dairy	Live cattle; feeder cattle; hog; poultry; lamb; fish; shrimp; milk; whey; eggs; butter; cheese	25%
10	Softs and other agriculturals	Cocoa; arabica coffee; robusta coffee; tea; citrus juice; orange juice; potatoes; sugar; cotton; wool; lumber; pulp; rubber	35%
11	Other commodity	Potash; fertilizer; phosphate rocks (ie various industrial materials) Rare earths; terephthalic acid; flat glass	50%

◆ Buckets 內(Intra-Bucket)與 Buckets 間(Inter-Buckets)的風險彙整，要考慮相關性。

➤ Basel 文件有公式，很複雜。

◆ 相關性彙整要考慮不同的情境(壓力測試)。

➤ 正向、中立、負向。

✓ 取其大者為市場風險資本需求。

➤ 將市場風險資本需求乘上 12.5，為市場風險資產數量。

◆ 一般利率風險，Delta Risk，Bucket 內相關性係數表

Delta GIRR correlations (ρ_{kl}) within the same bucket, with different tenor and same curve

Table 2

	0.25 year	0.5 year	1 year	2 year	3 year	5 year	10 year	15 year	20 year	30 year
0.25 year	100.0%	97.0%	91.4%	81.1%	71.9%	56.6%	40.0%	40.0%	40.0%	40.0%
0.5 year	97.0%	100.0%	97.0%	91.4%	86.1%	76.3%	56.6%	41.9%	40.0%	40.0%
1 year	91.4%	97.0%	100.0%	97.0%	94.2%	88.7%	76.3%	65.7%	56.6%	41.9%
2 year	81.1%	91.4%	97.0%	100.0%	98.5%	95.6%	88.7%	82.3%	76.3%	65.7%
3 year	71.9%	86.1%	94.2%	98.5%	100.0%	98.0%	93.2%	88.7%	84.4%	76.3%
5 year	56.6%	76.3%	88.7%	95.6%	98.0%	100.0%	97.0%	94.2%	91.4%	86.1%
10 year	40.0%	56.6%	76.3%	88.7%	93.2%	97.0%	100.0%	98.5%	97.0%	94.2%
15 year	40.0%	41.9%	65.7%	82.3%	88.7%	94.2%	98.5%	100.0%	99.0%	97.0%
20 year	40.0%	40.0%	56.6%	76.3%	84.4%	91.4%	97.0%	99.0%	100.0%	98.5%
30 year	40.0%	40.0%	41.9%	65.7%	76.3%	86.1%	94.2%	97.0%	98.5%	100.0%

◆ 一般利率風險，Delta Risk，Bucket 間相關性設為 50%。

Basel III Trading Book Standard Approach (SBM) Capital Requirement				
2021/12/31				
Risk Class	Delta_Capital	Vega_Capital	Curvature_Capital	Class Total
GIRR	XXX	XXX	XXX	XXX
CSR	XXX	XXX	XXX	XXX
CSR(non-CTP)	XXX	XXX	XXX	XXX
CSR(CTP)	XXX	XXX	XXX	XXX
Equity Risk	XXX	XXX	XXX	XXX
Commodity Risk	XXX	XXX	XXX	XXX
FX Risk	XXX	XXX	XXX	XXX
Total Capital Requirements				XXX
Multiplier				12.5
Total Risk-weighted Assets				XXX

